

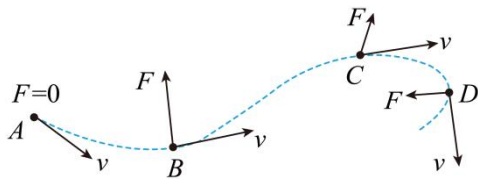
物理 暑假作业 1

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 3 分，共 42 分）

1. 关于运动的合成和分解，下列说法正确的是（ ）

- A. 合运动的速度一定大于两个分运动的速度
- B. 合运动的时间一定等于分运动的时间
- C. 两个直线运动的合运动一定是直线运动
- D. 两个匀速直线运动的合运动不一定是直线运动

2. 一只可视为质点的蜜蜂沿弯曲轨迹做匀速率运动，蜜蜂在途经 A 、 B 、 C 、 D 位置时的速度 v 和所受合力 F 的方向如图所示，其中可能正确的是（ ）



- A. A 和 B
- B. C 和 D
- C. A 和 C
- D. B 和 D

3. 关于行星运动定律及万有引力定律的建立，下列说法中正确的是（ ）

- A. 第谷通过观察和研究发现了行星运动的规律
- B. 开普勒定律仅适用于行星绕太阳的运动
- C. 牛顿发现了万有引力定律，并测出了引力常量的具体数值
- D. “月—地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律

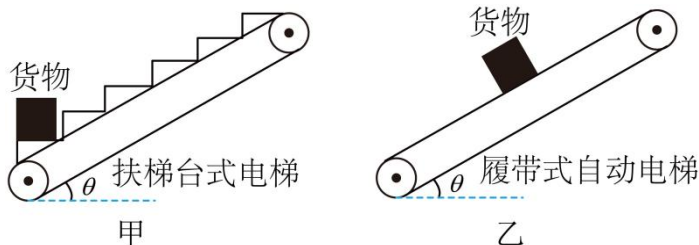
4. 对于质量为 m_1 和质量为 m_2 的两个物体间的万有引力的表达式 $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 公式中的 G 是引力常量，它是由实验得出的，而不是人为规定的
- B. 当两个物体间的距离 r 趋于零时，万有引力趋于无穷大
- C. 若 m_1 大于 m_2 ，则 m_1 对 m_2 的引力大于 m_2 对 m_1 的引力
- D. 两个物体间的引力总是大小相等、方向相反的，是一对平衡力

5. 一物体在互相垂直的两个恒力 F_1 、 F_2 作用下运动一段位移， F_1 对物体做功 3J， F_2 对物体做功 4J，则 F_1 与 F_2 的合力对物体做功为（ ）

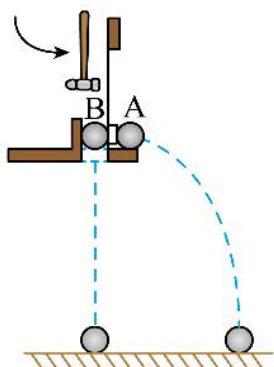
- A. 7J
- B. 5J
- C. -5J
- D. 1J

6. 如图所示，有两箱相同的货物，现要用电梯将它们从一楼运送到二楼。其中图甲为用扶梯台式电梯匀速运送货物，图乙为用履带式自动电梯匀速运送货物，货物均相对扶梯静止。下列关于做功的判断中正确的是（ ）



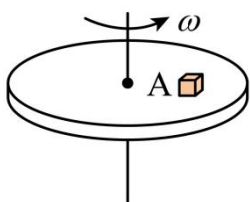
- A. 图甲中支持力对货物做正功 B. 图甲中摩擦力对货物做负功
- C. 图乙中支持力对货物做正功 D. 图乙中摩擦对货物做负功

7. 和 B 是完全相同的两个小球，在如图所示的实验中，用小锤打击弹性金属片后，A 球沿水平方向抛出，同时 B 球被松开，自由下落。不计空气阻力，下列说法正确的是（ ）



- A. 两球落地时的速度大小相同
- B. 小锤打击力越大，A 球在空中运动时间越长
- C. 从开始运动至落地，重力对两球做功相同
- D. 从开始运动至落地，A 小球速度的变化量大于 B 小球

8. 如图所示，小物块 A 与水平圆盘保持相对静止，跟着圆盘一起做匀速圆周运动，下列关于 A 的受力情况说法正确的是（ ）

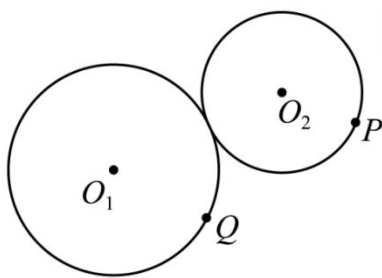


- A. 受重力、支持力 B. 受重力、支持力和向心力
- C. 受重力、支持力和与运动方向相同的摩擦力 D. 受重力、支持力和指向圆心的摩擦力

9. 机械手表中有大量精密齿轮，齿轮转动从而推动表针。某机械手表打开后盖如图甲所示，将其中两个齿轮简化，如图乙所示。已知大、小齿轮的半径之比为 3: 2，Q、P 分别是大、小齿轮边缘上的点，则 Q、P 两点的向心加速度大小之比为（ ）



甲



乙

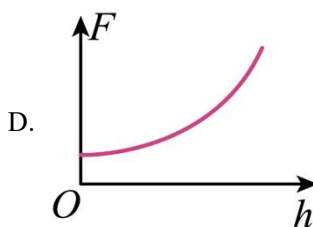
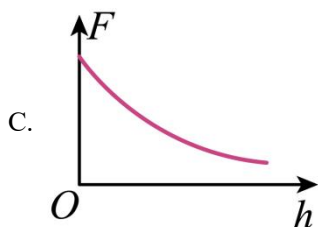
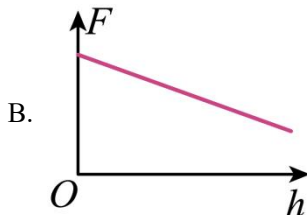
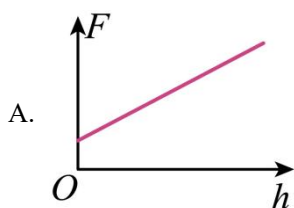
A. 1: 1

B. 1: 2

C. 2: 3

D. 3: 2

10. 从平原到高原过程中，地球对汽车的引力 F 随高度 h 的变化关系图像可能是 ()



11. 把太阳系各行星的运动近似看作匀速圆周运动，则离太阳越近的行星 ()

A. 周期越短

B. 线速度越小

C. 角速度越小

D. 加速度越小

12. 小张同学对宇宙演化方面的知识感兴趣，最近阅读了“宇宙膨胀学说”，这种学说认为万有引力常量 G 在缓慢地减小。根据这一观点，在遥远的将来太阳系中地球的公转情况与现在相比 ()

A. 公转半径较大

B. 公转角速度较大

C. 公转速率较大

D. 公转加速度较大

13. 脉冲星是快速自转的中子星，每自转一周，就向外发射一次电磁脉冲信号，因此而得名。若“中国天眼”观测到某中子星发射电磁脉冲信号的周期为 T ，已知该中子星的半径为 R ，引力常量为 G 。根据上述条件可以求出的是 ()

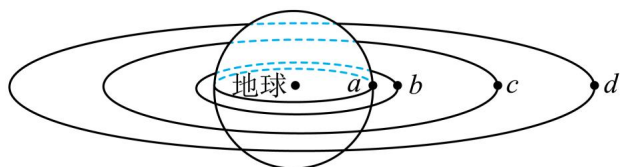
A. 该中子星的密度

B. 该中子星赤道上的物体随中子星转动的线速度

C. 该中子星的第一宇宙速度

D. 该中子星表面的重力加速度

14. 有 a 、 b 、 c 、 d 四颗卫星， a 还未发射，在地球赤道上随地球一起转动， b 在地面附近近地轨道上正常运动， c 是地球同步卫星， d 是高空探测卫星，设地球自转周期为 24h，所有卫星的运动均视为匀速圆周运动，各卫星排列位置如图所示，则下列关于卫星的说法中正确的是 ()



A. a 的向心加速度等于重力加速度 g

B. c 在 4h 内转过的圆心角为 $\frac{\pi}{6}$

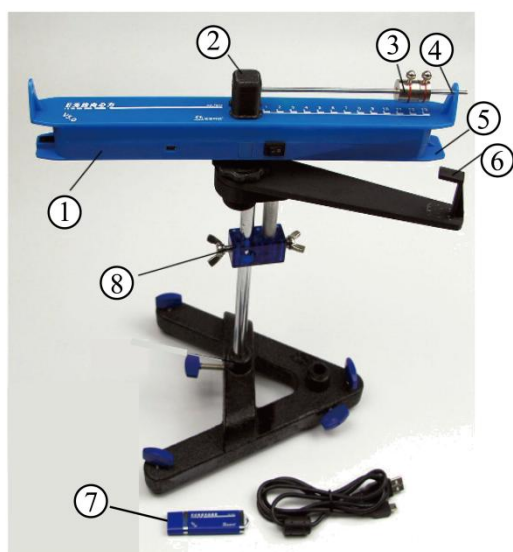
C. b 在相同的时间内转过的弧长最长

D. d 的运动周期可能是 23h

二、综合题（共 58 分，计算题要求有必要的文字说明和公式）

（一）实验题（10 分）

15. 如图所示为“探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”的实验装置。



（1）本实验采用的方法是_____法；

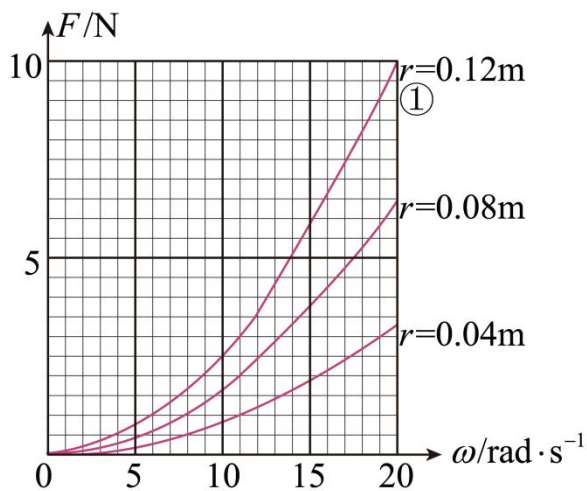
（2）本实验除了有无线力传感器（图中②）外，还有无线_____传感器（图中⑤）；

（3）小组同学为了探究向心力跟角速度的关系，实验中，先将⑦旋至某一挡位，当悬臂匀速转动时，记录向心力 F 的大小和角速度 ω 的数据。改变角速度的大小，多次实验。

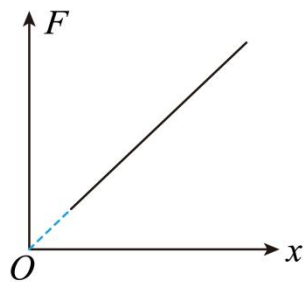
小组同学先让一个砝码做半径 r 为 0.12m 的圆周运动，得到图甲中①图线。然后保持砝码质量不变，再将运动半径 r 分别调整为 0.08m、0.04m 分别又做了两组实验，最后同学们把三组实验得到的图线画在了同一坐标系中。则：

（a）若对①图线的数据进行处理，获得了 $F-x$ 图像（如图乙所示），该图像是一条过原点的直线，则图像横坐标 x 代表的是_____。

（b）试在甲图中任找一个数据点，可得砝码质量为_____kg（保留到小数点后 2 位即可）。



甲

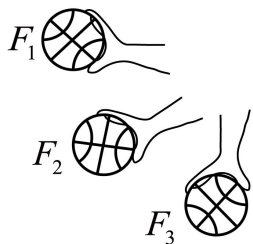


乙

(二) 篮球运动

篮球是中学校团里广受欢迎的一项体育运动，某学校选用直径为 24.6cm，质量为 0.64kg 的篮球作为训练用球。

16. 某同学正在单手持球，在以下三种持球方式中，人对球的作用力分别为 F_1 , F_2 , F_3 ，请问 F_1 , F_2 , F_3 的大小关系为 ()



A. $F_1 > F_2 > F_3$

B. $F_1 < F_2 < F_3$

C. $F_1 = F_2 = F_3$

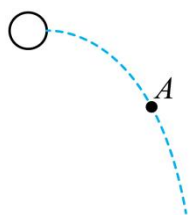
17. 在原地传球训练中，某队员用双手将篮球水平推出，篮球从离开双手到第一次落地的过程中，球心水平方向位移 $s=2\text{m}$ ，竖直方向位移 $h=1.25\text{m}$ 。不考虑空气阻力和篮球转动，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，求：

(1) 篮球离开双手时的速度大小 v_0 ；

(2) 篮球落地前瞬间的速度方向与水平面的夹角 θ 。

18. 实际上，篮球水平推出后会受到空气阻力的影响，假设空气阻力 f 与运动方向相反，大小不变且小于重力 G 的大小，篮球不转动。篮球水平推出后的运动轨迹如图所示。

(1) 画出篮球运动经过 A 点时的受力示意图_____；



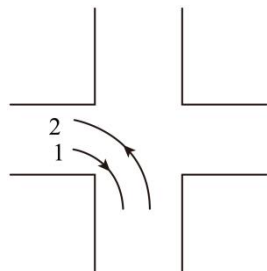
(2) 在上图篮球运动的过程中, 篮球的加速度 ()

- A. 一直增大 B. 一直减小 C. 不变 D. 先增大后减小 E. 先减小后增大

(三) 电动自行车

王老师质量 $M=60\text{kg}$, 骑一辆质量 $m=50\text{kg}$ 的电动自行车上下班, 已知当地重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。

19. 下图中, 1 为王老师上班途径的路, 2 为王老师下班途径的路, 经过两条线路时的速度大小相同, 在线路 1 上所受向心力大小为 F_1 , 在线路 2 上所受向心力大小为 F_2 , 则



(1) F_1 _____ F_2 (填 “>” “<” 或 “=”);

(2) 提供向心力的是 ()

- A. 摩擦力 B. 重力 C. 弹力

(3) 若王老师上班路上保持匀速率行驶, 线路 1 可以看成半径为 5m 的圆的一部分, 电动自行车与地面之间的动摩擦因数为 0.5 , 求王老师在线路 1 安全行驶的最大速度。_____

20. 清明节假期, 王老师骑电动自行车前往家附近的公园游玩。在通过如图半径为 8m 的拱桥最高点时车速为 4m/s , 求人和车整体对桥面的压力大小。



(四) “嫦娥”探月

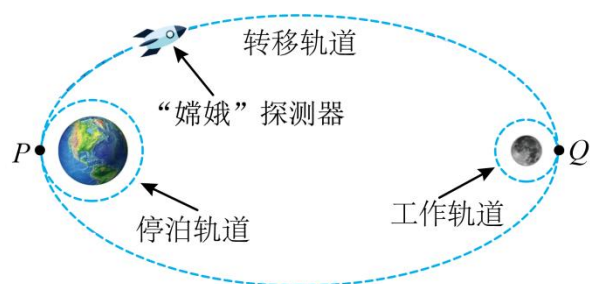
2004 年, 国务院批准绕月探测工程立项, 命名为“嫦娥工程”。2020 年 12 月 17 日凌晨, “嫦娥五号”携带 1731 克月球样品满载而归, 标志着我国探月工程“绕、落、回”三步走规划如期完成。

21. 2007 年 10 月 24 日我国首个月球探测器“嫦娥一号”成功发射, 于 11 月 7 日进入离月球表面 200 公里的圆形工作轨道匀速绕行。“嫦娥一号” (

- A. 处于平衡状态 B. 做匀变速运动
C. 受到月球引力和向心力两个力的作用 D. 受到月球的引力作为向心力

22. 如图, “嫦娥”探测器前往月球的过程中, 首先进入“停泊轨道”绕地球旋转, 在 P 点变速进入“地月

转移轨道”，接近月球时，被月球引力“俘获”，再在“工作轨道”上匀速绕月飞行，然后择机降落。则探测器（ ）



- A. 在“停泊轨道”上的绕行速度大于 7.9km/s B. 在 P 点加速，然后变轨到“地月转移轨道”
C. 在“地月转移轨道”上运行的线速度大小不变 D. 在“工作轨道”上匀速绕月飞行，加速度为零

23. 择机降落过程中，“嫦娥三号”探测器到达距离月球表面 5km 的位置，立即开动发动机，向_____（选填“上”、“下”）喷气，减速下行。

24. “嫦娥三号”在发动机作用下慢慢下降，最后关掉发动机，自由下落到月球表面，实现软着陆。若地球半径为 R ，表面重力加速度为 g 。已知地球质量约为月球质量的 81 倍，地球半径约为月球半径的 3 倍，试计算：

- (1) 月球表面的重力加速度 g_0 ；
(2) 若某月球的卫星与月球表面的距离可忽略不计，求该卫星的公转周期 T 。

物理 暑假作业 2

一、单项选择题（1-8 每小题 3 分，9-10 每小题 4 分，共 32 分。）

1. 发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是（ ）

- A. 牛顿、开普勒
B. 开普勒、伽利略
C. 开普勒、卡文迪什
D. 牛顿、卡文迪什

2. 下列关于功率的说法中正确的是（ ）

- A. 做功越多，功率就越大
B. 做功时间越长，功率就越小
C. 做功越快，功率就越大
D. 做功时间越长，功率就越大

3. 如图所示为锦江乐园的摩天轮，小王乘坐该匀速转动的摩天轮，从低处向最高点运动，对此过程，以下说法中正确的是（ ）

- A. 小王的重力势能保持不变
B. 小王的动能保持不变
C. 小王的机械能保持不变
D. 小王的机械能减少



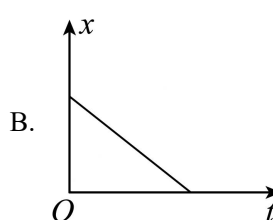
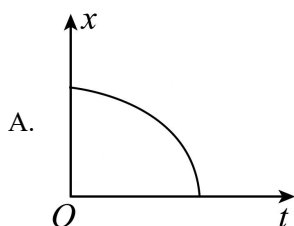
4. 某探月飞船在地面上发射前受到地球的万有引力为 F_1 ，当飞行到离地球表面高度恰等于地球半径的某位置时，受到地球的万有引力为 F_2 ，则 $F_1:F_2$ 为（ ）

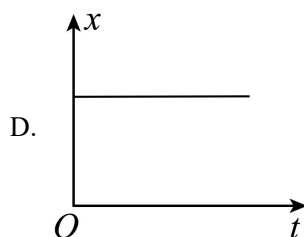
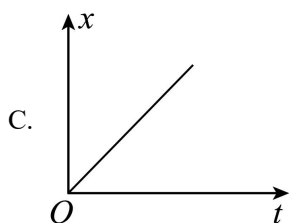
- A. 2:1
B. 1:2
C. 4:1
D. 1:4

5. 质量为 2kg 的物体，以 1m/s 的速度在光滑水平面上向左滑行，从某时刻起受到一水平向右的力作用，经过一段时间后，滑块的速度方向变为水平向右，大小为 1m/s，在此过程水平力做的功为（ ）

- A. 0
B. 1J
C. -1J
D. 2J

6. 若以抛出点为起点，取初速度方向为水平位移的正方向，在下列各图中，能正确描述做平抛运动的物体的水平位移 x 的图像的是（ ）

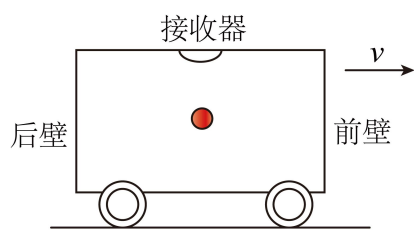




7. 一个人乘电梯从 1 楼到 20 楼，在此过程中经历了先加速、后匀速、再减速的运动过程，则电梯支持力对人做功情况是（ ）

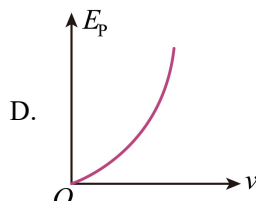
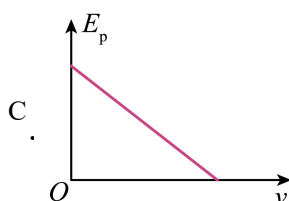
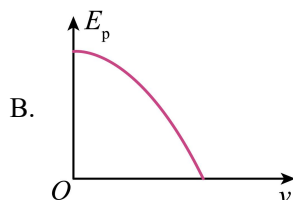
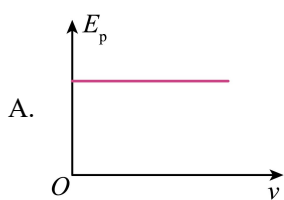
- A. 加速时做正功，匀速时不做功，减速时做负功
- B. 加速时做正功，匀速和减速时做负功
- C. 加速和匀速时做正功，减速时做负功
- D. 始终做正功

8. 真空中光速为 c 。如图为一车厢，向右作匀速直线运动， $v = 0.9c$ ，车厢内中心有一光源，上方有一个接收器，车厢内可视为真空。车厢内的人测得车厢长为 L_1 ，则地面上的人测得车厢长为 L_2 ，则（ ）

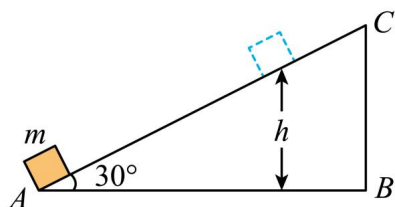


- A. $L_1 < L_2$
- B. $L_1 = L_2$
- C. $L_1 > L_2$
- D. 无法判断

9. 物体做自由落体运动，若以地面为零势能面，则下列关于其重力势能与下落速度关系的各图中，正确的是（ ）



10. 如图，质量为 m 的物体以某一速度从 A 点冲上倾角为 30° 的固定斜面，其减速运动的加速度为 $\frac{3}{4}g$ ，此物体在斜面上能够上升的最大高度为 h ，则在这个过程中物体（ ）



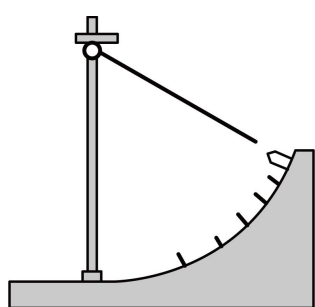
- A. 重力势能增加了 $\frac{3}{4} mgh$ B. 机械能损失了 $\frac{1}{2} mgh$
- C. 动能损失了 mgh D. 克服摩擦力做功 $\frac{1}{4} mgh$

二、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

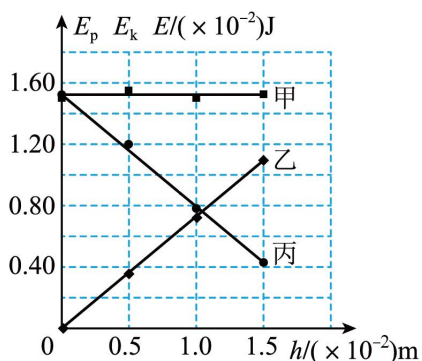
11. 牛顿力学的适用范围是宏观物体、_____、_____。
12. 两颗人造地球卫星 A 和 B，绕地球做匀速圆周运动的半径之比为 $R_A : R_B = 4:1$ ，则它们的线速度之比 $v_A : v_B = \underline{\hspace{2cm}}$ ，运动周期之比 $T_A : T_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 一物体做自由落体运动。在第 1s 内和第 2s 内，重力对该物体做的功之比为_____；在第 1s 末和第 2s 末，重力做功的瞬时功率之比为_____。
14. 一物体从高 2 米，长 6 米的光滑斜面的顶端，由静止开始自由滑下，不计空气阻力，物体沿斜面下滑_____m 时，它的动能和势能相等，此时物体速度为_____m/s。（以斜面底端为零势能面）
15. 有一质量为 2 千克的物体，用 25N 的力竖直向上拉物体，物体由静止开始匀加速上升，已知 2 秒末时物体速度为 4m/s，则重力做功_____J，机械能变化_____J。

三、综合题（共 48 分）

16. 研究机械能守恒定律的装置如图（a）所示，某组同学在一次实验中将挡光片等间隔放置在圆弧轨道上，选择 DIS 以图象方式显示实验的结果，所显示的图象如图（b）所示。图象的横轴表示小球距最低点的高度 h ，纵轴表示小球的重力势能 E_p ，动能 E_k 或机械能 E 。试回答下列问题：



图(a)



图(b)

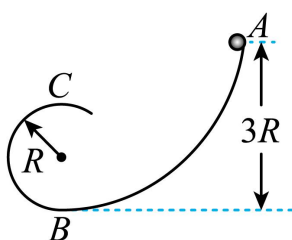
- (1) 本实验使用的传感器是_____传感器，它固定在_____上；
- (2) 若实验所得图像如图（b）所示，则表示小球的重力势能 E_p 、动能 E_k 、机械能 E 随小球距零势能面

的高度 h 变化关系的图线分别是_____（按顺序填写相应图线所对应的文字）；

（3）若某次实验的部分实验数据如下表所示，分析表中数据发现，机械能逐渐减小，其原因是_____；

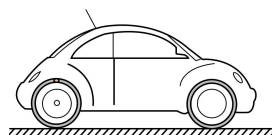
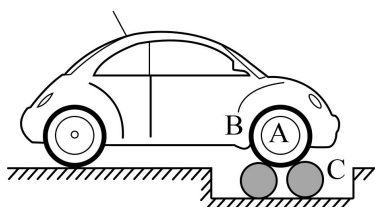
序号	1	2	3	4	5
高度 h/cm	15.2	10.0	5.8	2.7	0.7
势能 E_p / J	0.149	0.098	0.057	0.027	0.007
动能 E_k / J	0.019	0.060	0.089	0.103	0.106
机械能 E/J	0.168	0.158	0.146	0.130	0.113

17. 如图所示质量为 m 的小球自弧形斜面顶端 A 由静止滑下，在斜面底端 B 进入半径为 R 的圆形轨道，小球刚好能通过圆形轨道的最高点 C ，已知 A 、 B 两点的高度差为 $3R$ ， AB 段粗糙， BC 段光滑，求小球在 B 点的速度与 A 到 B 过程摩擦力对小球做的功。重力加速度为 g 。



18. 随着社会的发展，汽车已进入千家万户，大大方便了人们的出行。

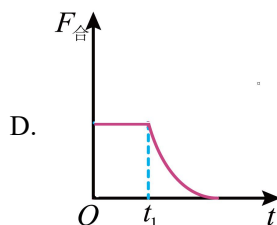
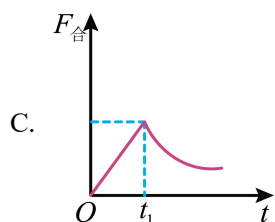
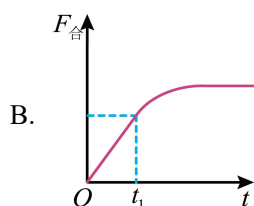
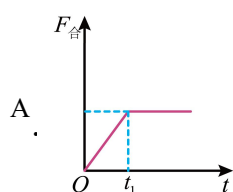
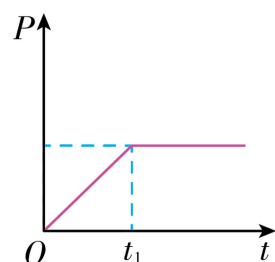
（1）汽车质检时，将汽车的主动轮压在两个粗细相同的有固定转动轴的滚筒上，使车轮转动时汽车仍在原地不动，如图所示，车内轮 A 的半径为 R_A ，车外轮 B 的半径为 R_B ，滚筒 C 的半径为 R_C ，车轮与滚筒间不打滑，当车轮以恒定速度运行时， A 、 B 轮边缘的线速度大小之比为_____， B 、 C 轮边缘的向心加速度大小之比为_____。



（2）汽车在水平路面向前运动，后轮胎外侧的边缘上有一个黑色小石子，如图所示。当汽车运动速度为 v 时，小石子刚好运动到达最高点且离开轮胎。已知汽车轮胎半径为 R ，重力加速度为 g ，则小石子在最高点离开轮胎时的速度为_____；小石子经过_____时间落到路面。

(3) 汽车的发动机的额定输出功率为 P_1 ，它在水平路面上行驶时受到的摩擦阻力大小恒定。汽车在水平路面上由静止开始运动，直到车速达到最大速度 v_m ，汽车发动机的输出功率 P 随时间变化的图象如图所示。

若在 $0 \sim t_1$ 时间内，汽车发动机的牵引力是恒定的，则汽车受到的合力 $F_{\text{合}}$ 随时间变化的图象可能是 ()



(4) 汽车的额定功率为 $P = 80\text{kW}$ ，在水平直路面上以 $a = 2\text{m/s}^2$ 的恒定加速度由静止启动，经 $t_2 = 12\text{s}$ 达到最大速度，已知汽车的质量为 $m = 2 \times 10^3\text{kg}$ ，汽车受到的阻力恒为车重的 0.2 倍， g 取 10m/s^2 。求：

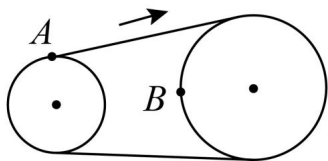
①汽车能达到的最大速度；

②匀加速维持的时间 t_1 ；

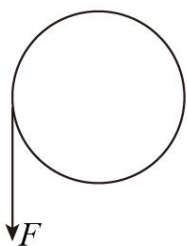
③汽车由静止到达到最大速度的过程中运动的总位移 S 。

物理 暑假作业 3

1. 如图, A 、 B 分别为两传动轮边缘上的两点, 转动过程中皮带不打滑, A 、 B 两点的 ()

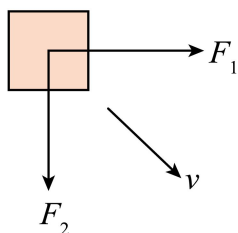


- A. 速率相等
B. 线速度相等
C. 转速相等
D. 角速度相等
2. 物体做匀速圆周运动时, 下列说法正确的是 ()
- A. 物体必须受到恒力的作用
B. 物体所受合力必须等于零
C. 物体所受合力的大小可能变化
D. 物体所受合力的大小不变, 方向不断改变
3. 关于汽车发动机的功率, 下列说法中正确的是 ()
- A. 根据功率 $P=Fv$ 可知, 牵引力一定与速度成反比
B. 根据功率 $P=Fv$ 可知, 发动机功率一定时, 汽车的牵引力一定与速度成反比
C. 根据功率 $P = \frac{W}{t}$ 可知, 发动机做功越多, 其功率就越大
D. 根据功率 $P = \frac{W}{t}$ 可知, 知道 W 和 t 的值就可求发动机任意时刻的功率
4. 汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶, 若受到的阻力大小不变, 则它的牵引力 F 和加速度 a 的变化情况是 ()
- A. F 逐渐减小, a 也逐渐减小
B. F 逐渐增大, a 逐渐减小
C. F 逐渐减小, a 逐渐增大
D. F 逐渐增大, a 也逐渐增大
5. 甲、乙两个做匀速圆周运动的物体, 它们的半径之比为 $3:2$, 周期之比是 $1:2$, 则 ()
- A. 甲与乙的线速度之比为 $1:2$
B. 甲与乙的线速度之比为 $3:1$
C. 甲与乙的转速之比为 $1:2$
D. 甲与乙的角速度之比为 $1:2$
6. 以前机械化生产水平较低, 人们经常通过“驴拉磨”的方式把粮食颗粒加工成粗面来食用, 如图所示, 假设驴拉磨的平均作用力大小为 500N , 运动的半径为 1m , 则驴拉磨转动一周所做的功为 ()



- A. 0 B. 500J C. 500π J D. 1000π J

7. 如图所示，两个互相垂直的力 F_1 和 F_2 作用在同一物体上，使物体运动，物体发生一段位移后，力 F_1 对物体做功为 4J，力 F_2 对物体做功为 3J，则力 F_1 与 F_2 的合力对物体做功为（ ）



- A. 7J B. 5J C. 3.5J D. 1J

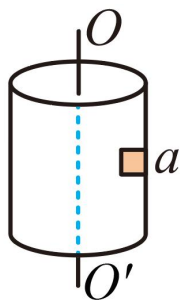
8. “天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室交会对接形成的组合体仍沿“天宫二号”原来的轨道（可视为圆周）运行。与“天宫二号”单独运行时相比，组合体运行的（ ）

- A. 周期变大 B. 角速度变小
C. 速率不变 D. 向心加速度变大

9. 2022 年 6 月 5 日，“神舟十四号”载人飞船发射取得圆满成功，将航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲送入空间站，他们执行任务时通过同步卫星与地面实时联系。已知空间站运行周期约为 90 分钟，它与同步卫星的运行轨道均视为圆轨道，则（ ）

- A. 空间站相对地面静止 B. 空间站的速度大于同步卫星的速度
C. 空间站的速度大于第一宇宙速度 D. 空间站的加速度小于同步卫星的加速度

10. 如图所示，半径为 r 的圆筒，绕竖直中心轴 OO' 转动，小物块 a 靠在圆筒的内壁上，它与圆筒的动摩擦因数为 μ ，现要使小物块 a 不下滑，则圆筒转动的角速度 ω 至少为（ ）



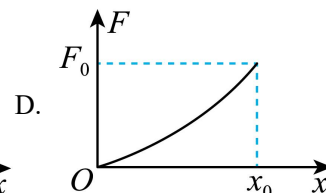
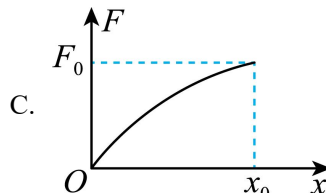
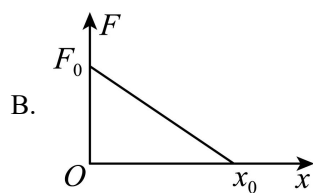
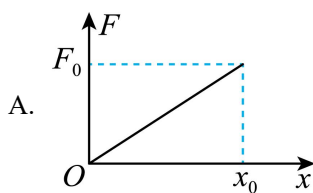
A. $\sqrt{\frac{\mu g}{r}}$

B. $\sqrt{\mu g}$

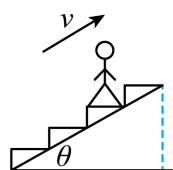
C. $\sqrt{\frac{g}{r}}$

D. $\sqrt{\frac{g}{\mu r}}$

11. 质量为 m 、初速度为零的物体，在不同变化的合外力作用下都通过位移 x_0 。下列各种情况中合外力做功最多的是 ()



12. 如图所示，人随自动扶梯加速上行，扶梯对人的作用力为 F ，则 F ()



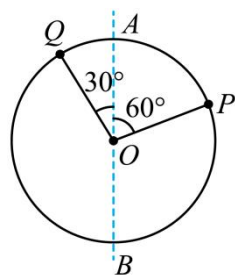
A. 大小等于人的重力，对人做正功

B. 大小等于人的重力，对人做负功

C. 大小大于人的重力，对人做正功

D. 大小小于人的重力，对人做负功

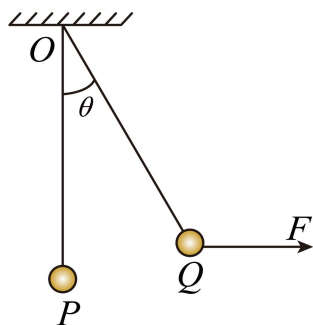
13. 如图所示，一圆环圆心为 O ，若以它的直径 AB 为轴作匀速转动，圆环上 P 、 Q 两点的线速度大小之比是_____；若圆环的半径是 20cm ，绕 AB 轴转动的周期是 1s ，环上 Q 点的向心加速度大小是_____ m/s^2 。



14. 质量为 $2 \times 10^3 \text{kg}$ 的汽车在平直公路上行驶，阻力大小恒为 2000N 。若它以 10m/s 的速度匀速行驶，则发动机的实际功率为_____ W ；若它以 2m/s^2 的加速度匀加速行驶，当速度为 10m/s 时，发动机的实际功率为_____ W 。

15. 当一名宇航员来到某个星球上，如果该星球的质量是地球质量的一半，它的直径也是地球直径的一半，那么这名宇航员在该星球上所受的万有引力大小是它在地球上所受万有引力的_____倍，此时宇航员的质量是地球上的_____倍。

16. 如图，一个质量为 m 的小球，用长为 L 的轻绳悬挂于天花板上的 O 点，小球在水平恒力 F 的作用下，从最低点 P 移动到 Q 点，悬线转过 θ 角，在此过程中恒力 F 做功为_____，小球重力势能增加了_____。



17. 预计我国将在 2030 年前后实施航天员登月计划，航天员乘飞船登月后将进行一系列科学探测与实验。假如到达月球前航天员将乘飞船沿半径为 r 的轨道绕周做匀速圆周运动。登月后航天员在月球表面用测力计测得质量为 m_0 的物块重力为 G_0 。已知月球的半径为 R ，引力常数为 G ，求：

- (1) 月球的质量；
- (2) 航天员乘飞船绕月运行一周所用的时间。

18. 如图所示，光滑水平面上钉有两根相距为 l 的铁钉 O 和 O' ，一段长为 $2l$ 的细线一端系于 O 点，另一端连一质量为 m 的小球，小球位于 $O'O$ 的延长线上。若小球以垂直于细线，平行于水平面的速度 v 开始运动（每次细线触碰铁钉，均不改变小球速度大小），求：

- (1) 细线接触到铁钉 O' 后，小球的角速度的大小；
- (2) 细线接触到铁钉 O' 后，细线受到的拉力的大小；
- (3) 小球从开始运动到小球与铁钉 O 相碰的过程中，所经历的时间。



19. 额定功率为 80kW 的汽车，在平直公路上行驶最大速度是 20m/s ，汽车质量 $2\times 10^3\text{kg}$ ，如果汽车从静止开始先做加速度为 2m/s^2 的匀加速直线运动，达到额定功率后以额定功率行驶，在运动过程中阻力不变，则：

- (1) 汽车受到的阻力多大？
- (2) 汽车匀加速运动时受到的牵引力多大？
- (3) 汽车做匀加速直线运动的最大速度多大？
- (4) 汽车从静止开始运动 11s 的过程中牵引力做的功多大？

物理 暑假作业 4

北斗卫星

北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统，目前由三十多颗分布于对地静止轨道和中地球轨道等处的人造地球卫星组成。卫星围绕地球的运动可近似视为匀速圆周运动。对地静止轨道上的卫星与地面保持相对静止，其绕地球公转的半径约为地球半径的 6.6 倍。

1. 北斗卫星导航系统采用了混合轨道部署模式，三十多颗北斗卫星的圆轨道拥有共同的圆心，



(1) 卫星做圆周运动的向心力由_____力提供。

(2) 万有引力常量 G ，是天文学中重要的常数， G 的单位用国际单位制中的基本单位可表示为_____。

2. 北斗卫星中，

(1) 最大的环绕速度最接近_____

A. 第一宇宙速度 B. 第二宇宙速度 C. 第三宇宙速度

(2) 在对地静止轨道上运行的卫星绕地球公转的角速度为_____rad/s，若地球半径为 $6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，对地静止轨道上的卫星的环绕速度大小约为_____m/s。（保留 2 位有效数字）

3. 一中地球轨道卫星的距地高度约为地球半径的 3 倍，

(1) 该卫星的轨道处的重力加速度为地球表面重力加速度的_____

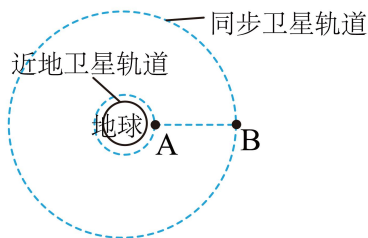
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{16}$

(2) 该卫星的向心加速度比对地静止卫星的向心加速度_____

A. 大 B. 小 C. 相等 D. 无法判断，和卫星质量有关

(3) 该卫星的周期约为_____h。（保留 2 位有效数字）

4. 如图所示，A 是位于赤道平面内、绕行方向与地球自转方向相同的近地卫星，B 是北斗系统中的一颗地球同步卫星，此时刻 AB 连线与地心恰在同一直线上且相距最近。已知 A 的角速度为 ω_1 ，地球自转角速度为 ω_2 ，引力常量为 G 。

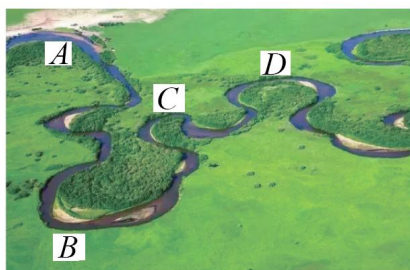


- (1) A、B 与地心的连线在相同时间内扫过的面积_____ (选涂: A. 相等 B. 不相等)。
- (2) 估算地球的质量: _____
- (3) 由图示时刻开始, 至少经过多少时间 A、B 还能相距最近。_____

生活中的圆周运动

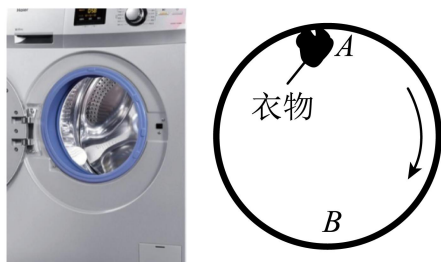
在生产、生活和自然界中, 许多物体都涉及圆周运动, 例如汽车转弯、洗衣机脱水等。

5. 小易同学假期去游玩看到了一条弯曲的河流, 图中 A、B、C、D 为四处河岸, 他想根据所学知识分析一下河水对河岸的冲刷程度, 你认为冲刷最严重最有可能的是 ()



- A. A 处 B. B 处 C. C 处 D. D 处

6. 滚筒洗衣机里衣物随着滚筒做高速匀速圆周运动, 以达到脱水的效果。滚筒截面如图所示, 下列说法正确的是 ()



- A. 衣物运动到最低点 B 点时处于失重状态 B. 衣物和水都做向心运动
- C. 衣物运动过程中所受合力为零 D. 衣物运动到最低点 B 点时脱水效果更好

7. 陶瓷是中华瑰宝, 是中华文明的重要名片。在陶瓷制作过程中有一道工序叫利坯, 如图 (a) 所示。将陶瓷粗坯固定在绕竖直轴转动的水平转台上, 用刀旋削, 使坯体厚度适当, 表里光洁。对应的简化模型如图 (b) 所示, 粗坯的对称轴与转台转轴 OO' 重合。当转台转速恒定时, 关于粗坯上 P、Q 两质点, 下列说法正确的是 ()



图 (a)

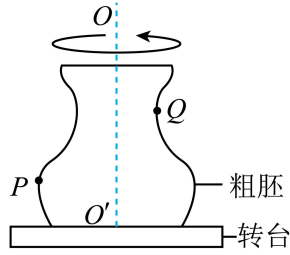
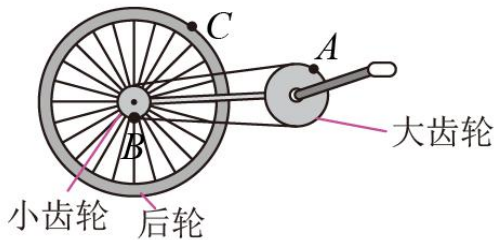


图 (b)

- A. P 的角速度大小比 Q 的大
 B. P 的线速度大小与 Q 相等
 C. P 的向心加速度大小比 Q 的大
 D. 同一时刻 P 所受合力的方向与 Q 的相同

8. 某公路自行车的质量为 25kg ，最大行驶速度为 54km/h ，后轮直径 66cm 。它的传动方式为大齿轮通过链条带动小齿轮转动，小齿轮带动后轮提供自行车前进的动力。

(1) 如图是该自行车传动结构的示意图，大齿轮、小齿轮与后轮的半径之比为 $2:1:4$ ，它们的边缘分别有三个点 A 、 B 、 C ，则下列说法正确的是_____



- A. B 、 C 两点的线速度大小之比为 $1:8$ B. A 、 B 两点的周期之比为 $1:2$
 C. A 、 C 两点的角速度之比为 $2:1$ D. A 、 C 两点的向心加速度大小之比为 $1:8$

(2) 当自行车最大行驶速度为 54km/h 时，后轮的角速度为_____ rad/s ，小齿轮的周期为_____ s 。(保留三位有效数字)

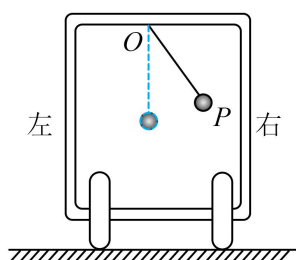
(3) 如果地面的摩擦系数为 0.5 ，当自行车以最大速度行驶时，自行车转弯半径至少为_____ m 。

9. 运动员趴在雪橇上从山坡沿截面为圆弧型的冰道快速滑降至水平面上的大圆轨道上。雪橇和运动员 (可视为质点) 的总质量为 m ，以速度 v 在大圆轨道上做匀速圆周运动。圆弧型冰道截面半径为 R (R 未知)，雪橇离圆弧型冰道最低点的竖直高度为 $h = 0.4R$ 。忽略摩擦和空气阻力，重力加速度为 g 。求：

- (1) 圆弧型冰道对雪橇的支持力；
 (2) 雪橇的向心加速度；
 (3) 大圆轨道的半径 r 。

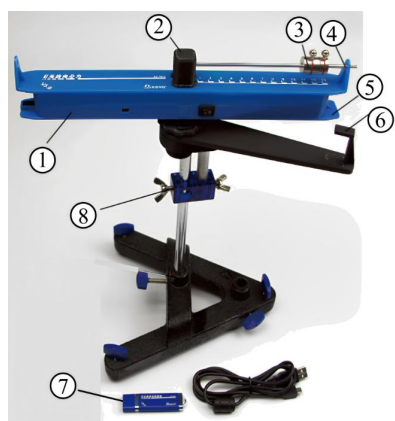


10. 如图所示为一辆厢式货车的后视图。该厢式货车在水平路面上做转弯测试，圆弧形弯道的半径 $R = 8\text{m}$ ，车轮与路面间的最大静摩擦力为车对路面压力的 0.8 倍。货车内顶部用细线悬挂一个小球 P ，在悬点 O 处装有拉力传感器。车沿平直路面做匀速直线运动时，传感器的示数 $F = 4\text{N}$ ，某次在此弯道上转弯时做匀速圆周运动，稳定后传感器的示数 $F' = 5\text{N}$ ，取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。



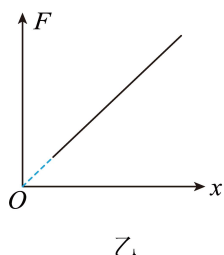
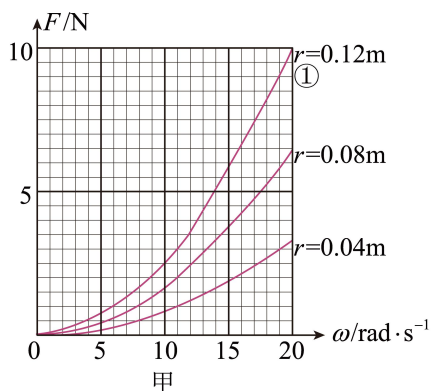
- (1) 由图可知，货车____转弯（选涂：A. 向左 B. 向右）；
- (2) 货车转弯时速度多大？_____
- (3) 该货车在此圆弧形弯道做匀速圆周运动时，若速度达到 36km/h ，试通过计算说明货车是否会发生侧滑。

11. 如图所示为“探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”的实验装置。



- (1) 本实验采用的方法是_____法；
- (2) 图中②为_____，图中⑤为_____；
- (3) 小组同学为了探究向心力跟角速度的关系，实验中，先将⑦旋至某一挡位，当悬臂匀速转动时，记录向心力 F 的大小和角速度 ω 的数据。改变角速度的大小，多次实验。小组同学先让一个砝码做半径 r 为 0.12m 的圆周运动，得到图甲中①图线。然后保持砝码质量不变，再将运动半径 r 分别调整为 0.08m 、 0.04m 分别

又做了两组实验，最后同学们把三组实验得到的图线画在了同一坐标系中。则：



(a) 若对①图线的数据进行处理，获得了 $F-x$ 图像（如图乙所示），该图像是一条过原点的直线，则图像横坐标 x 代表的是_____。

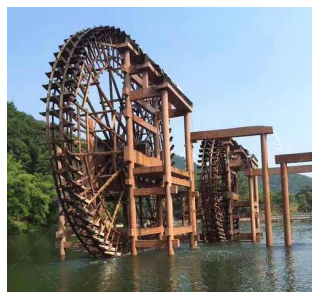
(b) 试在甲图中任找一个数据点，可得砝码质量为_____kg（保留到小数点后一位即可）。

古人的智慧

中国古代文献中有许多记载古人智慧的情节，里面蕴含了丰富的物理知识。

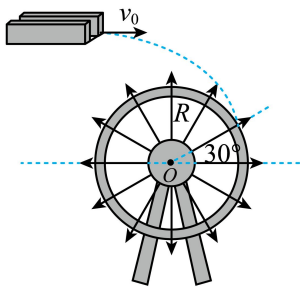
12. 水车是古代中国劳动人民充分利用水力发展出来的一种运转机械，

(1) 如图为古代的水车，它的半径为 R ，周围均匀分布装水的容器，在河水冲力的作用下将装满水的容器匀速运到最高处将水倒入水槽中，如果水车转动时的角速度为 ω ，容器中水的质量为 m ，水车浸入水中的深度和装水的过程忽略不计，重力加速度为 g ，则_____

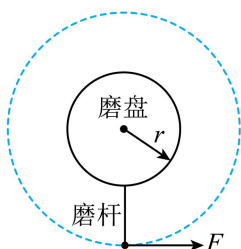


- A. 河水流动的速度为 ωR
- B. 容器中的水运动过程中受到的合外力零
- C. 容器中的水在最高点未倒出的瞬间重力的功率为 $mg\omega R$
- D. 容器中的水从装满后到最高处过程水车对其所做的功为 $2mgR$

(2) 如图为某水车模型，从槽口水平流出的水初速度大小为 v_0 ，垂直落在与水平面成 30° 角的水轮叶面上，落点到轮轴间的距离为 R 。在水流不断冲击下，轮叶受冲击点的线速度大小接近冲击前瞬间水流速度大小，忽略空气阻力，有关水车及从槽口流出的水，水流在空中运动时间为_____；水车最大线速度接近_____。



13. 早在二千多年前，我国劳动人民就发明了汉石磨盘，它是一种可使谷物脱壳、粉碎的加工工具。如图所示，假设驴对磨杆的拉力 F 为 500N ，拉力沿圆周切线方向，磨盘半径 r 为 0.4m ，磨杆长也为 0.4m ，驴对磨杆的拉力作用在磨杆末端，磨盘转动一周的时间为 5s ，驴拉磨转动一周拉力的平均功率为_____ W ，磨盘边缘的线速度大小为_____ m/s 。



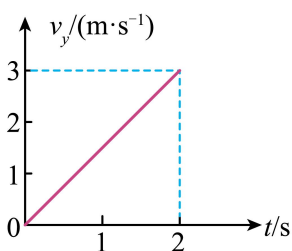
起重机

起重机是横架于车间、长裤和料场上空进行物料吊运的重要设备。

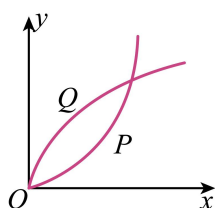
14. 各种大型的货运站中少不了悬臂式起重机。如图甲所示，某起重机的悬臂保持不动，可沿悬臂行走的天车有两个功能，一是吊着货物沿竖直方向运动，二是吊着货物沿悬臂水平方向运动。现天车吊着质量为 100kg 的货物正在沿水平方向以 4m/s 的速度向右匀速运动，同时又使货物竖直向上做匀加速运动，其竖直方向的速度时间关系图像如图乙所示：



甲



乙



丙

- (1) 货物的运动轨迹是图丙中的_____ (选填：A. 抛物线 P B. 抛物线 Q)；
- (2) 该运动是_____ (选填：A. 匀变速运动 B. 变速运动)；
- (3) 2s 末货物的速度大小为_____ m/s ，货物所受的合力大小为_____ N 。

15. 图甲是我国自主设计开发的全球最大回转自升塔式起重机，若起重机以恒定功率由静止开始做加速运动，经过一段时间恰好达到最大速度 v 。



甲

(1) 若不计其它阻力，牵引力大小的变化情况_____ (选填：A. 一直变大 B. 不变 C. 一直减小)

(2) 这个过程平均速度_____ $\frac{v}{2}$ (选填：A. > B. = C. <)。

16. 若起重机某次从 $t=0$ 时刻由静止提升质量为 $m=200\text{kg}$ 的物体，其 $a-t$ 图像如图乙所示，5~10s 内起重机的功率为额定功率，不计其它阻力，求：

(1) 起重机的额定功率；

(2) 起重机的最大速度多大？

(3) 10s 内起重机对物体做的功。(g 取 10m/s^2)。

